

Tesis de implementación

Plataforma propia de automatización de mailing

Delivrix LLC · Servidor físico propio · 300 VPS virtualizados · 1 millón de correos diarios

Versión 3.4 · Business Plan

Responsable técnico: Juan Esteban Cañar T.

24 de abril de 2026

Índice de contenidos

Resumen ejecutivo	3
Capítulo 1. Contexto y problema a resolver	5
Capítulo 2. Análisis de alternativas y decisión	9
Capítulo 3. Tesis: la plataforma propia para Delivrix LLC	12
Capítulo 4. Arquitectura técnica completa	15
Capítulo 5. Stack tecnológico y guía de configuración	20
Capítulo 6. Servidor físico IBM x3630 M4 y plan de upgrade	25
Capítulo 7. OpenClaw: el agente de IA operativo	28
Capítulo 8. Roadmap de ejecución 30 días	38
Capítulo 9. Plan de transición Webdock progresiva	44
Capítulo 10. Plan C: proveedores VPS alternativos	47
Capítulo 11. Riesgos identificados y mitigación	51
Capítulo 12. Costos verificados al 27 abril 2026	54
Capítulo 13. Decisiones que requieren aprobación del sponsor	58
Capítulo 14. Cierre, sign-off y próximos pasos	61
Anexo A. Glosario de términos técnicos	63
Anexo B. Preguntas frecuentes anticipadas	66

Resumen ejecutivo

Construyo en cinco meses una plataforma propia de mailing para Delivrix LLC que enviará un millón de correos diarios sostenidos desde infraestructura completamente bajo control de la empresa, sin depender de SendGrid, Mailgun, Amazon SES ni servicios similares.

Lo que voy a entregar

Una plataforma sobre el servidor físico IBM x3630 M4 que Delivrix LLC ya adquirió, configurado en Popayán Colombia donde resido. El servidor aloja la plataforma de orquestación y los 300 VPS virtualizados que envían los correos. La inteligencia operativa la maneja OpenClaw, un agente de IA que construyo durante el MVP usando Claude Sonnet 4.6 como motor principal. Las direcciones IP de envío son IPs de Estados Unidos contratadas mediante leasing especializado, alineadas con el dominio jurisdiccional de Delivrix LLC y con la ubicación de los destinatarios principales.

Los números del proyecto

Volumen objetivo	1,000,000 correos diarios sostenidos en septiembre 2026
Tiempo al volumen objetivo	Cinco meses desde abril 2026
MVP funcional	30 días con 30-50 VPS virtualizados activos y OpenClaw operativo
Inversión mensual operativa	USD 471-1,142/mes nuevo proyecto (escenario realista USD 806)
Inversión inicial una sola vez	USD 3,700-7,450 (upgrade IBM + UPS + ARIN + logística)
Ahorro mensual vs SendGrid/Mailgun	USD 3,194-6,194/mes a volumen completo (1M correos/día)
Recuperación de inversión	1.2 meses operando a volumen completo (ROI 1,820% a 24 meses)

Lo que la decisión del sponsor desbloquea

Aprobando las seis decisiones del capítulo 13, el proyecto arranca el lunes 28 de abril de 2026. En 30 días Delivrix LLC tiene un MVP funcional con OpenClaw operativo y la primera flota de VPS virtualizados enviando correos desde IPs USA. En cinco meses alcanza el millón de correos diarios sostenidos. El proyecto ahorra USD 50,753 en el año 1 versus alternativas comerciales (calculado en escenario realista).

Estructura del documento

Este documento tiene catorce capítulos y dos anexos. Los capítulos 1 al 3 establecen el problema y la tesis. Los capítulos 4 al 7 detallan la arquitectura, el stack, el servidor y OpenClaw. Los capítulos 8 al 10 describen la ejecución, la transición de Webdock y el Plan C de proveedores alternativos. Los capítulos 11 al 14 cubren riesgos, costos, decisiones y cierre. Los anexos contienen glosario y FAQ.

Capítulo 1. Contexto y problema a resolver

1.1. Sobre Delivrix LLC

Delivrix LLC es una empresa registrada en Estados Unidos que opera servicios de constitución, mantenimiento y compliance corporativo para clientes en el mercado norteamericano. La operación requiere comunicación frecuente con prospectos, clientes activos y empresas en proceso de constitución, lo que se traduce en volúmenes altos de correo electrónico saliente con destinatarios principalmente en USA.

La empresa ya opera con dominios establecidos y mantiene un stack SMTP en tres VPS de Webdock que han venido funcionando los últimos meses. Este proyecto surge de la necesidad de escalar esa operación a volúmenes mucho mayores con autonomía operativa total.

1.2. Eventos críticos que motivan el proyecto

En la última semana de abril 2026 ocurrieron dos eventos que confirmaron la fragilidad de depender de proveedores externos:

Evento 1: alerta de abuso desde Webdock (24 abril 2026)

Webdock envió notificación de abuse report sobre uno de los tres VPS de mailing operativos, exigiendo respuesta dentro de 24 horas. El incidente quedó resuelto pero confirmó que la operación está expuesta a interrupciones por decisiones unilaterales del proveedor.

Evento 2: rechazo de AWS para puerto 25 en EC2 (24 abril 2026)

El equipo de Trust & Safety de Amazon AWS rechazó la solicitud de habilitar el puerto 25 saliente. AWS sugirió migrar al servicio Amazon SES, pero ese servicio no encaja con la propuesta de valor del proyecto que es construir infraestructura propia.

1.3. El problema central

El problema es estratégico, no técnico. Delivrix LLC necesita capacidad de envío a escala empresarial con autonomía total. Cualquier solución que mantenga dependencia de proveedores externos para el envío real perpetúa el riesgo demostrado en los eventos anteriores.

Cuatro problemas específicos:

- Capacidad: la operación actual con tres VPS Webdock está limitada en volumen.
- Resiliencia: si Webdock decide suspender la cuenta, la operación se cae completa.
- Control de reputación: las direcciones IP son del proveedor, no propias.
- Costos a escala: SendGrid o Mailgun cuestan USD 4,000-7,000/mes para 30M correos/mes.

1.4. Restricciones del proyecto

La solución debe respetar tres restricciones:

- Calendario: alcanzar 1M correos/día en septiembre 2026 (5 meses).
- Continuidad operativa: la operación actual no puede detenerse durante la transición.
- Inversión: optimizar costos manteniendo calidad técnica.

1.5. Activos disponibles al inicio del proyecto

Activo	Estado
Servidor IBM x3630 M4	Adquirido. CPU 2.20 GHz, 16 GB RAM, 2 TB HDD. Será enviado a Popayán. Requiere upgrade (capítulo 6).
Cuenta AWS configurada	Lista al 23 abril 2026: IAM, S3, Secrets Manager, alertas de presupuesto.
OpenClaw en Hostinger	VPS contratado: 2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe. Agente de IA por construir durante el MVP.
Tres VPS Webdock	Operativos enviando correos. Funcionarán como puente durante la transición.
Dominios en IONOS	Registrados con SPF, DKIM y DMARC configurados.
Suscripciones de IA	ChatGPT Pro con Codex y Claude Max para acelerar el desarrollo.

1.6. Marco regulatorio aplicable

Como Delivrix LLC opera desde USA enviando correo a destinatarios estadounidenses, el marco aplicable es el CAN-SPAM Act federal de USA (2003). Esta regulación permite envío comercial cumpliendo requisitos de cancelación de suscripción funcional, dirección física postal real, headers no engañosos, asunto coherente con contenido y procesamiento de bajas en menos de 10 días hábiles.

Capítulo 2. Análisis de alternativas y decisión

2.1. Las cuatro alternativas evaluadas

Para resolver el problema descrito, evalué las cuatro alternativas viables del mercado:

Alternativa A: servicio gestionado (SendGrid, Mailgun, AWS SES)

Delegar el envío a un proveedor especializado. Implementación rápida (horas o días), sin gestión de infraestructura, reputación IP gestionada por el proveedor, soporte técnico especializado. Pero costo elevado a volúmenes altos (USD 4,000-7,000/mes para 30M correos/mes), riesgo de suspensión por decisión unilateral, restricciones sobre tipo de tráfico aceptado, tarifas que pueden subir sin previo aviso, reputación construida no transferible.

Alternativa B: solo Webdock con más VPS rentados

Mantener el modelo actual agregando más VPS según crece la demanda. Continuidad sin cambios mayores, costos predecibles por VPS individual, conocimiento operativo ya construido. Pero dependencia continua de Webdock como punto único de falla, IPs no propias, costos sumados a 300 VPS rentados son superiores a infraestructura propia, sin control real sobre reputación a largo plazo.

Alternativa C: distribuir en múltiples proveedores VPS

Repartir 300 VPS entre Webdock, RackNerd, Contabo y otros para diversificar riesgo. Resiliencia ante suspensión de un proveedor, diversidad de reputación IP, implementación rápida. Pero complejidad operativa alta gestionando múltiples proveedores, costos sumados superiores a infraestructura propia, sigue habiendo dependencia externa solo distribuida, cada proveedor con sus propias reglas y restricciones.

Alternativa D: infraestructura propia con servidor físico

Usar el servidor IBM ya adquirido, configurarlo en Popayán, virtualizar 300 VPS internos con IPs USA contratadas vía leasing especializado o asignadas por ARIN. Autonomía total, costo a escala significativamente menor, reputación IP completamente bajo control, escalabilidad sin restricciones externas, servidor físico ya adquirido eliminando inversión inicial mayor. Requiere conocimiento técnico, implementación más larga (5 meses al volumen objetivo), responsabilidad operativa total, inversión inicial en upgrade del servidor y trámites ARIN.

2.2. Comparativo cuantitativo

Dimensión	Servicios gestionados	Solo Webdock	Multi-proveedor	Infra propia
Costo mensual a 1M/día	USD 4-7 mil	USD 1.5-3 mil	USD 1.5-2.5 mil	USD 0.47-1.14 mil
Tiempo a operación	1-2 días	Inmediato	2-4 semanas	5 meses

Dimensión	Servicios gestionados	Solo Webdock	Multi-proveedor	Infra propia
Riesgo suspensión	Alto	Alto	Medio	Bajo
Control reputación	Ninguno	Limitado	Parcial	Total
Escalabilidad futura	Limitada por contrato	Limitada	Buena	Excelente

2.3. La decisión: alternativa D (infraestructura propia)

Después de evaluar las cuatro alternativas, construir infraestructura propia es la única que satisface las restricciones del proyecto mientras alcanza los objetivos estratégicos. Razones específicas:

- La autonomía total es no negociable dado el historial reciente con proveedores externos.
- El servidor físico ya adquirido elimina una inversión inicial significativa.
- El costo mensual a escala es entre 2 y 5 veces más bajo que las alternativas.
- Capacidad de gestionar reputación IP propia es crítica para sostenibilidad a largo plazo.
- Complejidad técnica adicional es manejable apalancando los copilotos de IA.

La principal debilidad (5 meses de implementación) se mitiga con el plan de continuidad operativa con Webdock detallado en el capítulo 9.

Capítulo 3. Tesis: la plataforma propia para Delivrix LLC

3.1. La tesis defendida

Construir una plataforma propia sobre el servidor IBM x3630 M4 ya adquirido (con upgrade de RAM y SSD), enviado a Popayán Colombia para configuración presencial, donde el servidor funciona como host completo del sistema con 300 VPS virtualizados, apoyado por OpenClaw como agente de IA en Hostinger usando Claude Sonnet 4.6 como motor principal, AWS como soporte (Route 53, Secrets Manager, S3), e IPs USA mediante leasing inmediato y trámite ARIN paralelo a nombre de Delivrix LLC.

3.2. Los seis principios de diseño

La tesis se fundamenta en seis principios que guían todas las decisiones técnicas posteriores.

Principio 1: autonomía total

La operación no debe depender de ninguna decisión externa que pueda interrumpir el servicio. Las IPs, servidores que envían y lógica de orquestación bajo control directo de Delivrix LLC.

Principio 2: separación de responsabilidades

Cuatro responsabilidades claramente separadas: orquestación inteligente (OpenClaw), control y datos (servidor físico), envío de correos (300 VPS virtualizados), servicios de soporte (AWS).

Principio 3: continuidad operativa durante construcción

Los VPS de Webdock siguen enviando durante la transición. La operación actual no se detiene. Solo cuando la plataforma propia está validada se reduce gradualmente la dependencia de Webdock.

Principio 4: crecimiento progresivo basado en evidencia

La plataforma no llega a 300 VPS desde el primer día. Cada lote pasa por warming antes de manejar volumen completo. Las decisiones de promoción son automáticas basadas en métricas reales.

Principio 5: reversibilidad de decisiones técnicas

Toda decisión importante es reversible o reemplazable sin reconstruir el sistema. Si un proveedor de IP leasing falla, se cambia. Si ARIN rechaza la solicitud, IP leasing se mantiene como solución permanente.

Principio 6: alineación regulatoria con USA

Decisiones técnicas alineadas con CAN-SPAM Act: IPs USA (no colombianas) para mejor reputación con receptores USA, registros DNS según mejores prácticas USA, prácticas operativas que cumplen requisitos legales.

3.3. Lo que la tesis explícitamente no propone

- No enviar correos desde AWS (rechazado, sin insistir más).
- No usar SendGrid, Mailgun, AWS SES ni servicios gestionados para envío.
- El servidor físico empieza a enviar correos a partir del día 12-15, una vez recibido el bloque /24 USA y configurado el túnel BGP. Durante las semanas 1-2 está en setup técnico (recepción, upgrade, instalación OS). En las semanas 3-4 envía progresivamente bajo warming gradual. Webdock mantiene la mayoría del tráfico en mayo mientras las IPs nuevas se calientan.
- No usar IPs colombianas para envío masivo a destinatarios USA.
- No trámite LACNIC (Delivrix LLC es empresa USA, su registro natural es ARIN).
- No alcanzar 1M correos/día el primer mes (es meta a 5 meses con warming gradual).

3.4. Estrategia híbrida de IPs USA

Cómo obtener las 300 IPs necesarias combinando dos caminos paralelos:

Camino inmediato: IP leasing /24 USA (256 IPs)

Contrato un bloque /24 con proveedor especializado (IPv4.Global, IPXO o Heficed) que entrega 256 IPs en una semana. Son rentadas pero el proveedor garantiza bloque limpio. Permite arrancar sin esperar trámites largos.

Camino paralelo: trámite ARIN /23 USA propio (512 IPs permanentes)

Solicitud a ARIN para asignación permanente a nombre de Delivrix LLC. ARIN es el registro regional de Internet para USA y Canadá. Trámite tarda 3-6 meses. Una vez aprobado, las IPs son propiedad permanente de la empresa.

3.5. Por qué IPs USA y no colombianas

- Destinatarios principales son cuentas Gmail, Outlook y Yahoo en USA.
- Filtros USA aplican scoring más estricto a IPs latinoamericanas durante warming.
- IP USA enviando a destinatario USA tiene menor latencia (30-60ms vs 80-120ms desde Colombia).
- Alineamiento jurisdiccional (empresa USA + IPs USA + destinatarios USA) simplifica auditorías.
- ARIN como registro USA es el camino natural para Delivrix LLC.

El servidor físico está en Colombia pero las IPs públicas que ven los receptores son USA. Esto se logra mediante el modelo de IP transit del proveedor de leasing: ellos anuncian el bloque /24 USA en su red, el tráfico llega al servidor en Colombia mediante túnel BGP o GRE.

Capítulo 4. Arquitectura técnica completa

4.1. Diagrama de los cuatro bloques

La plataforma se compone de cuatro bloques funcionales que trabajan coordinados.



4.2. Flujo de un correo desde Popayán hasta destinatario USA

Para entender la arquitectura completa, describo el flujo de envío:

#	Paso
1	Una aplicación de Delivrix LLC solicita envío vía API del Gateway.
2	El Gateway en el servidor de Popayán valida políticas: presupuesto, tasa, autorización.
3	El Gateway encola el trabajo en Redis con BullMQ.
4	El Worker toma el trabajo y selecciona uno de los 300 VPS virtualizados.
5	El Worker conecta al VPS por la red interna del servidor físico.
6	El VPS ejecuta envío con Postfix usando su IP USA, firmando con DKIM y enviando con TLS.
7	El correo sale de Popayán por el túnel BGP del proveedor de leasing y aparece en internet con IP USA.
8	Llega al receptor (Gmail, Outlook, Yahoo USA) que ve una IP USA con buena reputación.
9	El Worker registra resultado en PostgreSQL: éxito, bounce, complaint, tiempo de entrega.
10	Cada hora las métricas se respaldan a S3 en AWS.

Capítulo 5. Stack tecnológico y guía de configuración

El stack se compone de doce categorías. Cada elección está justificada técnicamente.

5.1. Tabla resumen del stack completo

Categoría	Tecnología	Versión
Sistema operativo	Ubuntu Server LTS	24.04
Hipervisor	Proxmox VE	8
MTA	Postfix + OpenDKIM	Postfix 3.x + OpenDKIM 2.x
Backend plataforma	NestJS sobre Node.js	NestJS 10 + Node 20
Lenguaje	TypeScript	5.x
Base de datos	PostgreSQL	16
Sistema de colas	Redis + BullMQ	Redis 7 + BullMQ 5
Frontend	React + Tailwind CSS	React 18 + Tailwind 3
Cifrado TLS	Let's Encrypt + certbot	Última estable
Firewall	UFW + fail2ban	Última estable
Monitoreo	Prometheus + Grafana	Última estable
Backups offsite	AWS S3 con rsync	S3 estándar
Gestión secretos	AWS Secrets Manager	Última estable
DNS dominios	IONOS API + AWS Route 53	Última estable
Agente IA	OpenClaw	Por construir en MVP
LLM principal	Anthropic Claude Sonnet 4.6	USD 3 input / USD 15 output por M tokens
LLM respaldo	OpenAI GPT-4	Solo para casos puntuales
IPs (camino inmediato)	IP leasing /24 USA	256 IPs
IPs (camino permanente)	ARIN /23 USA propio	512 IPs

5.2. Justificaciones clave del stack

Ubuntu Server 24.04 LTS

Estándar de la industria para servidores Linux. Soporte oficial hasta abril 2029. Compatibilidad probada con todo el stack del proyecto.

Proxmox VE 8

Hipervisor open source que combina KVM y LXC. Permite ejecutar las VMs del cerebro con KVM y los 300 VPS virtualizados con LXC, optimizando recursos. API REST permite automatización completa.

Postfix con OpenDKIM

Estándar con 25 años de desarrollo. Ya configurado exitosamente en los 3 VPS Webdock actuales. Cada instancia consume 50-100 MB de RAM, permitiendo 300 simultáneamente.

NestJS con TypeScript

Framework moderno con arquitectura modular, inyección de dependencias, integración nativa con BullMQ. Compatible con copilotos de IA para acelerar desarrollo.

Claude Sonnet 4.6 como motor principal de OpenClaw

Maneja contextos hasta 1M tokens, ideal para analizar el estado completo de 300 VPS en una sola llamada. Precios verificados al 25 abril 2026: USD 3 input / USD 15 output por millón de tokens. Con prompt caching activo (90% descuento en cache hits), el costo real se reduce significativamente.

Capítulo 6. Servidor físico IBM x3630 M4 y plan de upgrade

6.1. Hardware actual del servidor

El servidor que Delivrix LLC adquirió y enviará a Popayán es un IBM System x3630 M4. Es un servidor empresarial de la línea System x de IBM/Lenovo, originalmente lanzado en 2012, orientado a aplicaciones de almacenamiento empresarial. Specs actuales reportadas:

- CPU: procesadores a 2.20 GHz, probablemente Intel Xeon E5-2400 series.
- Memoria RAM: 16 GB.
- Almacenamiento: 2 TB en disco duro mecánico (HDD).

6.2. Análisis honesto de la capacidad actual

Para soportar 300 VPS virtualizados los recursos mínimos por componente son:

Componente	RAM mínima	Notas
Plataforma orquestación (Gateway, Worker, PostgreSQL, Redis)	24-32 GB	Mínimo absoluto
300 VPS virtualizados (256 MB cada uno)	76 GB	Configuración minimalista
300 VPS virtualizados (512 MB cada uno)	153 GB	Configuración recomendada
Sistema operativo + buffers	8 GB	Reserva

Componente	RAM mínima	Notas
Total mínimo realista	108-193 GB	

Conclusión: con 16 GB de RAM, el servidor está 92-177 GB por debajo del requisito mínimo. En su estado actual no soporta 300 VPS. Adicionalmente, el HDD mecánico es insuficiente para I/O de 300 instancias Postfix simultáneas.

6.3. Plan de upgrade requerido

Componente	Actual	Necesario	Costo USD
Memoria RAM	16 GB	128 GB DDR3 ECC	800-1,500
Almacenamiento principal	2 TB HDD	2 TB NVMe SSD	400-700
HDD adicional para backup	Incluido	4 TB HDD	150-300
Total upgrade			1,350-2,500

6.4. Análisis costo-beneficio del upgrade

Recomendación técnica: upgrade del servidor actual (USD 1,350-2,500) para fase inicial del MVP. El servidor de 14 años queda con specs modernas suficientes para los primeros 6-12 meses. Si la operación crece, evaluar servidor adicional como expansión natural.

Capítulo 7. OpenClaw: el agente de IA operativo autónomo

7.1. Definición y propósito

OpenClaw es el componente de inteligencia artificial que se construirá durante el MVP de 30 días para operar de forma autónoma la plataforma de mailing de Delivrix LLC. Su propósito específico es eliminar la dependencia de operación humana 24/7, permitiendo que la infraestructura de 300 VPS se mantenga sola con intervención humana reservada exclusivamente para decisiones irreversibles o de alto impacto estratégico.

OpenClaw no es un producto comprado ni herramienta preconfigurada. Es un agente que se construirá específicamente para Delivrix LLC durante las semanas 3 y 4 del MVP, sobre el VPS de Hostinger ya contratado (2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe, 8 TB ancho de banda), utilizando como motor principal Anthropic Claude Sonnet 4.6 y como motor de respaldo OpenAI GPT-4.

7.2. Filosofía operativa: autonomía real con barandillas inteligentes

OpenClaw se diseña como agente autónomo, no como copiloto que requiere aprobación humana para cada decisión. Esta decisión de diseño es fundamental para el éxito del proyecto:

- Una operación de 1M correos diarios con 300 VPS no es manejable con humano-en-el-loop para cada decisión. Si OpenClaw genera 50 recomendaciones al día y un humano debe aprobarlas, no se ahorra tiempo.
- La mayoría de operaciones rutinarias (crear VPS, configurar Postfix, rotar DKIM, reiniciar servicios, ajustar DNS) son reversibles y predecibles. No requieren juicio humano caso por caso.
- La carga humana se reserva para decisiones irreversibles (eliminar VPS de producción), de alto impacto estratégico (modificar SPF de toda la operación), o que pueden afectar reputación a gran escala (acciones que tocan más del 20% de la flota).

OpenClaw ejecuta acciones reales con permisos reales: crea VPS en Proxmox, configura el stack SMTP completo, modifica DNS programáticamente, mantiene credenciales SSH a los VPS individuales. Las barandillas operan a nivel del Gateway (que rechaza acciones que excedan límites) y a nivel de auditoría (con rollback automático ante anomalías).

7.3. Arquitectura técnica de cinco capas

Capa 1: Scheduler

Tareas recurrentes con node-cron:

- Análisis de flota cada 15 minutos.
- Verificación de capacidad del servidor cada hora.
- Verificación de reputación de IPs cada 6 horas.
- Health check de servicios cada 5 minutos.
- Reporte diario a las 8:00 AM.
- Rotación de claves SSH cada 30 días.

Capa 2: Skills

Cada skill encapsula una responsabilidad con autonomía real. Las seis skills se detallan en sección 7.4.

Capa 3: LLM router

Decide qué motor usar:

- Claude Sonnet 4.6 como principal: análisis, razonamiento sobre contexto largo, decisiones complejas.
- OpenAI GPT-4 como respaldo: cuando Claude tiene latencia alta o requiere function calling estricto.
- Sin LLM para tareas determinísticas: cálculos, comparaciones, formato de reportes.

Capa 4: Action executor con permisos reales

OpenClaw aquí tiene credenciales operativas:

- Token Proxmox API para crear, configurar, pausar y reiniciar VPS.
- Claves SSH (rotadas cada 30 días) para conectarse a VPS individuales.
- API key IONOS para modificar registros DNS programáticamente.
- Token Bearer para llamar al Gateway.
- Acceso a AWS Secrets Manager.

Todas las credenciales cifradas en el VPS Hostinger usando variables de entorno. Rotación automática cada 30 días.

Capa 5: Audit y rollback automático

Capa que existe específicamente porque OpenClaw tiene autonomía real. Antes de ejecutar cualquier acción de impacto:

- Registra la acción propuesta en log inmutable (PostgreSQL append-only).
- Ejecuta dry-run cuando es posible.
- Aplica la acción real.
- Verifica resultado contra resultado esperado en menos de 60 segundos.
- Si no coincide, ejecuta rollback automático y notifica.

7.4. Las seis skills operativas con autonomía real

Skill 1: fleet-ops (análisis y respuesta a flota)

Trigger	Cada 15 minutos automáticamente
Acciones autónomas	Pausar VPS con bounce > 8% (sin límite). Reiniciar Postfix caídos. Reactivar VPS pausados cuando métricas se normalizan.
Acciones que escalan	Si más del 20% de la flota está degradada simultáneamente (posible problema sistémico).

Prompt: fleet-ops análisis y respuesta

Eres OpenClaw, agente operativo autónomo de Delivrix LLC.

Tarea: analizar el estado de la flota y EJECUTAR acciones correctivas dentro de tus límites de autonomía.

ESTADO DE LA FLOTA (últimos 15 minutos):
{fleet_snapshot_json}

UMBRALES OPERATIVOS:

- Bounce rate aceptable: < 5%
- Bounce rate de advertencia: 5%-8%
- Bounce rate crítico (pausa automática): > 8%
- Complaint rate aceptable: < 0.05%
- Complaint rate crítico: > 0.1%

TUS PERMISOS AUTÓNOMOS:

- Pausar VPS sin límite de cantidad por hora
- Reactivar VPS cuando métricas se normalizan
- Reiniciar servicios caídos
- Ejecutar comandos diagnósticos por SSH

LÍMITES QUE ESCALAN A HUMANO:

- Si más del 20% de la flota requiere acción crítica simultánea
- Patrón de degradación que sugiere problema en bloque IP completo

DEVUELVE JSON con acciones ejecutadas y razones.

Skill 2: vps-ops (ciclo de vida autónomo)

Trigger	Capacidad llega al 80% o IP degradada irrecuperable
Acciones autónomas	Crear VPS nuevo en Proxmox vía API. Configurar stack completo (Ubuntu, Postfix, OpenDKIM, TLS, UFW, fail2ban). Asignar IP del bloque /24. Configurar rDNS. Iniciar warming gradual.
Límites autónomos	Máximo 10 VPS nuevos por día. Máximo 300 VPS total. No crear si RAM disponible < 1 GB.
Acciones que escalan	ELIMINAR VPS de producción (irreversible). Más de 10 VPS en un día.

Flujo autónomo de creación de VPS nuevo

1. fleet-ops detecta capacidad al 80% (240/300 VPS)
2. vps-ops decide crear VPS nuevo
3. Verifica recursos: RAM 56 GB libre, CPU 35% uso
4. Solicita IP libre del bloque /24
5. Llama Proxmox API: crea VM con plantilla "postfix-base"
 - 512 MB RAM, 1 vCPU, 10 GB disco
 - Ubuntu Server 24.04 LTS
6. SSH al VPS recién creado con clave de OpenClaw
7. Ejecuta script de provisioning:
 - Actualiza paquetes
 - Instala Postfix con configuración main.cf
 - Configura OpenDKIM con clave generada
 - Instala UFW con reglas mínimas
 - Configura fail2ban

- Solicita certificado Let's Encrypt
- 8. Configura rDNS de la IP vía API del proveedor
- 9. Llama IONOS API: añade registros A y SPF actualizado
- 10. Registra el VPS en BD con estado "warming"
- 11. Inicia warming: 50 correos primer día
- 12. Verifica resultado: SMTP funcional, DKIM correcto
- 13. Si verificación falla: rollback (elimina VPS, libera IP)
- 14. Notifica al log: "VPS-241 creado y en warming"

Tiempo total: 8-12 minutos sin intervención humana

Skill 3: ip-ops (gestión autónoma de reputación)

Trigger	Cada 6 horas + cuando fleet-ops detecta degradación
Acciones autónomas	Verificar 256 IPs contra Spamhaus, Barracuda, UCEPROTECT. Cuarentenar IPs en blacklists. Rotar IPs degradadas (asignar IP limpia). Solicitar delisting cuando aplica.
Acciones que escalan	Si más del 5% del bloque /24 está flagged simultáneamente (puede indicar bloque contaminado).

Skill 4: domain-ops (gestión autónoma de DNS)

Trigger	VPS nuevos creados, rotación DKIM cada 90 días, cambios en pool de IPs
Acciones autónomas	Añadir registros A para IPs nuevas. Rotar claves DKIM (generar par, publicar, esperar 24h, deprecia anterior). Actualizar SPF. Configurar PTR records.
Acciones que escalan	Modificar MX principal (afecta recepción). Cambiar política DMARC a reject. Eliminar dominio activo. Cambios que afectan SPF de TODOS los dominios.

Distinción importante: OpenClaw modifica DNS de forma autónoma para operaciones rutinarias (registros A, DKIM, SPF). NO modifica configuraciones que pueden afectar la operación a nivel global o que son irreversibles.

Skill 5: alert-ops (alertas inteligentes)

Clasifica eventos por severidad: información (ejecución normal sin spam de notificaciones), advertencia (acciones de alto impacto ya ejecutadas, para que el humano esté enterado), crítica (situaciones que requieren intervención humana, notificación inmediata).

Skill 6: report-ops (reportes con autonomía documentada)

Reporte diario a 8:00 AM con todas las acciones autónomas ejecutadas en últimas 24h. Reporte semanal los lunes con tendencias y recomendaciones.

7.5. Ejemplo de reporte diario con autonomía real

```
=====
REPORTE DIARIO - DELIVRIX LLC MAILOPS
Fecha: 5 mayo 2026 - 8:00 AM
Generado por OpenClaw (autónomo)
=====

RESUMEN EJECUTIVO
- Volumen enviado: 8,432 correos
- Bounce rate: 2.1% (saludable)
- Complaint rate: 0.03% (saludable)
- VPS activos: 32 / VPS pausados: 2

ACCIONES AUTÓNOMAS EJECUTADAS (últimas 24h)
- 23:14 → VPS-17 pausado (bounce rate 9.2%)
- 23:15 → IP 198.51.100.17 marcada en cuarentena
- 02:30 → Postfix reiniciado en VPS-08 (servicio caído)
- 06:45 → VPS-23 pausado (3 complaints en 1h)
- 07:12 → VPS-241 creado (capacidad llegó a 80%)
    → Stack SMTP configurado completo
    → IP 198.51.100.241 asignada
    → rDNS configurado: vps-241.delivrix.net
    → DKIM key generada y publicada en DNS
    → Warming iniciado: 50 correos
- 07:45 → DKIM rotado para nvbizfilings.com (90 días)

ACCIONES QUE REQUIEREN TU ATENCIÓN
1. VPS-17 lleva 9 horas pausado. Sugiero retirarlo
   (acción irreversible, requiere tu aprobación)
2. Bloque /24 muestra 3 IPs flagged en Barracuda en
   última semana. Recomiendo evaluación del bloque

PRESUPUESTO API IA HOY: USD 3.45 / USD 50 (límite)

PRÓXIMA REVISIÓN AUTOMÁTICA: 5 mayo 8:15 AM
=====
```

7.6. Las siete barandillas estrictas no negociables

Acción	Límite estricto y comportamiento
VPS pausados/reactivados/configurados	AUTÓNOMO sin límite. Acciones reversibles.
VPS creados (nuevos)	AUTÓNOMO hasta 10 por día y 300 totales. Más requiere humano.
VPS retirados/eliminados	REQUIERE HUMANO siempre. Acción irreversible.
Modificaciones DNS rutinarias	AUTÓNOMO. Registros A, rotación DKIM, actualización SPF.
Modificaciones DNS críticas	REQUIERE HUMANO. MX principal, DMARC reject, eliminación de dominio.

Acción	Límite estricto y comportamiento
Acceso SSH a VPS	AUTÓNOMO. OpenClaw mantiene claves SSH rotadas cada 30 días.
Acciones que afectan más del 20% de la flota	REQUIERE HUMANO. Posible problema sistémico.
Gasto diario en API de IA	AUTÓNOMO hasta USD 50/día. Más activa modo degradado.
Botón de emergencia (kill switch)	Disponible siempre en panel. Detiene OpenClaw con un clic.

7.7. Arquitectura de seguridad para autonomía real

Cinco capas de protección:

- Capa 1: gestión rotativa de credenciales. Claves SSH rotadas cada 30 días. Token Proxmox con scope acotado. API key IONOS solo DNS. Almacenamiento en AWS Secrets Manager con rotación automática.
- Capa 2: log inmutable. Tabla append-only en PostgreSQL que registra cada acción antes de ejecutarla. Sirve como trazabilidad legal y base del rollback.
- Capa 3: dry-run antes de acciones de impacto. Simulación previa para verificar resultado coherente.
- Capa 4: verificación post-ejecución y rollback automático. En menos de 60 segundos verifica resultado real contra esperado. Si difiere, rollback para reversibles, alerta crítica para irreversibles.
- Capa 5: rate limiting interno por tipo de acción. Segunda línea de defensa si Gateway falla.

7.8. Costos de OpenClaw con autonomía real

Frecuencia diaria con análisis cada 15 minutos:

- 96 análisis fleet-ops/día = 1,392,000 tokens
- 4 análisis ip-ops/día = 30,000 tokens
- Acciones autónomas vps-ops (10 creaciones × 6,500) = 65,000 tokens
- 1 reporte diario = 20,000 tokens
- Total: ~1,510,000 tokens/día (1,225,000 input + 285,000 output)

Con prompt caching activo (90% descuento en cache hits): Total Claude/mes USD 130-200.

Concepto	USD/mes	Notas
VPS Hostinger KVM 2 (OpenClaw)	0	Anualidad pagada (USD 195/año, vence abril 2027)
API Claude Sonnet 4.6 (principal)	130-200	Con prompt caching
API OpenAI GPT-4 (respaldo)	20-50	Uso menor
Servicios verificación blacklists	0-50	APIs públicas + comerciales

Concepto	USD/mes	Notas
Total mensual nuevo (sin Hostinger ya pagado)	150-300	Verificado al 27 abril 2026

7.9. Plan de construcción durante el MVP

Semana	Capacidades a construir
Semana 1	Setup NestJS en Hostinger. Credenciales seguras (Anthropic, OpenAI, Proxmox, IONOS, AWS Secrets). Audit log inmutable en PostgreSQL.
Semana 2	fleet-ops con autonomía real. LLM router. Scheduler. Verificación post-ejecución y rollback automático.
Semana 3	ip-ops con cuarentena autónoma. alert-ops. Integración Spamhaus/Barracuda. Sandbox con 3 VPS Webdock.
Semana 4	vps-ops con creación autónoma de VPS. domain-ops con DNS autónomo. report-ops. Rotación SSH automática. Demo end-to-end al sponsor.

7.10. Métricas de éxito

Métrica	Objetivo	Medición
Disponibilidad	>99.5%	Uptime VPS
Acciones autónomas exitosas	>95%	Sin rollback
Tiempo detección a acción	<2 minutos	Trigger a ejecución
Operaciones que requieren humano	<5% del total	Solo críticas
Tiempo humano por día	<30 minutos	Aprobaciones + reporte
Rollbacks exitosos	>99%	Cuando se requieren
Costo de operación	<USD 329/mes	Suma de partidas

7.11. Comparación: copiloto versus autónomo Nivel 2

Aspecto	Copiloto (descartado)	Autónomo Nivel 2 (elegido)
Tiempo humano por día	4-8 horas aprobando	<30 min revisando
Operación 24/7	No (requiere humano)	Sí (continua)
Tiempo de respuesta a incidentes	Minutos a horas	Segundos a minutos
Escalabilidad	Limitada (cuello humano)	Alta (escala con flota)
Costo mensual	USD 108-279	USD 163-329
Apto para 1M correos/día	No realmente	Sí

7.12. Roadmap post-MVP

- Mes 2: afinamiento de prompts según comportamiento real.
- Mes 3: skill predictiva (anticipar problemas).
- Mes 4: integración con Gmail Postmaster Tools y Microsoft SNDS.
- Mes 5: posible elevación a Nivel 3 (autonomía total) para algunas decisiones, basado en métricas de precisión >95% sostenidas durante 3 meses.

Capítulo 8. Roadmap de ejecución 30 días

8.1. Resumen de las cuatro semanas

Semana	Foco principal	Resultado al cierre
Semana 1	Recepción del servidor en Popayán, configuración con upgrade, cotizaciones de proveedores	Servidor configurado, hardware upgradeado, cotizaciones recibidas
Semana 2	Decisión IP leasing USA, contratación internet empresarial, trámite ARIN, desarrollo Worker	Contratos firmados, trámite ARIN iniciado, Worker procesando jobs
Semana 3	Recepción /24 USA, primer VPS virtualizado, primer envío real, panel administrativo	256 IPs USA configuradas, 5 VPS activos, primer entregable al sponsor (día 15)
Semana 4	Escalado a 30-50 VPS, integración OpenClaw autónomo, registro Webdock como respaldo, demo final	MVP funcional, segundo entregable (día 22), demo end-to-end (día 20)

8.2. Detalle día por día de la semana 1

Lunes 28 abril (Día 1): Coordinar logística envío del servidor a Popayán. Envío de tesis al sponsor. Cotización de RAM 128 GB DDR3 ECC y NVMe SSD 2 TB.

Martes 29 abril (Día 2): Recepción del servidor en Popayán. Desarmado físico para validación. Solicitudes de cotización a proveedores de IP leasing USA (IPv4.Global, IPXO, Heficed).

Miércoles 30 abril (Día 3): Compra e instalación de RAM y SSD upgrade. Instalación de Ubuntu Server 24.04 con RAID 1. Contacto con ISPs empresariales en Popayán.

Jueves 1 mayo (Día 4): Instalación de Proxmox VE 8. Creación de VMs base (Gateway, Worker, base de datos). Inicialización del proyecto NestJS. Primer commit a GitHub.

Viernes 2 mayo (Día 5): Revisión de cotizaciones recibidas. Cuadro comparativo. Follow-up con el sponsor. Continuación del desarrollo del Gateway.

8.3. Detalle de las semanas 2, 3 y 4

Semana 2 (5-11 mayo): Reunión sponsor para decidir proveedor IP leasing. Contratación. Inicio formal trámite ARIN con documentación de Delivrix LLC. Desarrollo Worker con BullMQ. WebdockAdapter en NestJS.

Semana 3 (12-18 mayo): Recepción del bloque /24 USA. Configuración del bloque mediante túnel BGP. Primer VPS virtualizado con IP USA. Primer correo de prueba a Gmail USA. Panel administrativo básico. Primer entregable formal al sponsor (día 15).

Semana 4 (19-27 mayo): Escalado a 30-50 VPS virtualizados. Integración OpenClaw autónomo vía API. Registro de VPS Webdock como respaldo. Segundo entregable (día 22). Demo end-to-end (día 20). Cierre del mes.

Capítulo 9. Plan de transición Webdock progresiva

9.1. La situación que requiere plan de transición

La construcción de la nueva plataforma toma 30 días para MVP funcional y 5 meses para alcanzar 1M correos diarios. Durante ese período, la operación de mailing actual no puede detenerse. Webdock está mostrando restricciones (abuse report del 24 abril 2026) que pueden empeorar. Necesitamos un plan de transición progresiva con triggers claros que define cuándo activar el Plan C de proveedores alternativos.

9.2. Distribución mes a mes del tráfico

Mes	Webdock	Servidor físico (VPS USA)	Capacidad total
Mayo (mes 1)	100% del tráfico (3 VPS actuales)	0% productivo, 5 VPS en warming	Sin cambio respecto a hoy
Junio (mes 2)	70% del tráfico	30% del tráfico, 30 VPS	100,000-200,000 correos/día
Julio (mes 3)	50% del tráfico	50% del tráfico, 100 VPS	400,000-600,000 correos/día
Agosto (mes 4)	20% del tráfico	80% del tráfico, 200 VPS	700,000-800,000 correos/día
Septiembre (mes 5)	0-5% (respaldo apagado)	95-100% del tráfico, 300 VPS	1,000,000 correos/día

9.3. Los cuatro triggers para activar Plan C

Mantener Webdock como puente es la opción ideal. Pero si Webdock se vuelve insostenible antes de septiembre, debemos tener Plan C listo. Estos son los triggers que activarían la migración acelerada a proveedor alternativo:

Trigger 1: segundo abuse report en menos de 30 días

Si Webdock envía un segundo abuse report después del primero del 24 abril 2026, la cuenta entra en zona de riesgo de suspensión. Activar Plan C inmediatamente.

Trigger 2: suspensión total o parcial de la cuenta

Si Webdock suspende uno o más VPS sin previo aviso. Activación inmediata de Plan C en menos de 24 horas.

Trigger 3: nuevas restricciones operativas inaceptables

Si Webdock impone límites de envío más estrictos (por ejemplo bajar de 5,000 a 1,000 correos/día por VPS), reduce capacidad operativa hasta volverla insuficiente. Activar Plan C en 7 días.

Trigger 4: aumento de tarifas significativo

Si Webdock sube tarifas más del 30% en un mes. Evaluar Plan C como migración planeada en 30 días.

9.4. Política de uso durante transición

- Durante todo el período, los 3 VPS Webdock actuales mantienen reputación con baja carga (no exigir más de 5,000 correos/día por VPS).
- El crecimiento del volumen va al servidor físico nuevo, no a Webdock.
- Si se activa cualquier trigger, el tráfico de Webdock se redirige inmediatamente al proveedor del Plan C.
- Después de septiembre 2026, Webdock se mantiene apagado pero contratado durante 6 meses adicionales como respaldo de emergencia.

Capítulo 10. Plan C: proveedores VPS alternativos

10.1. Los cuatro proveedores evaluados

Si necesitamos activar Plan C, estos son los cuatro proveedores evaluados con datos verificados al 27 abril 2026, ordenados de mayor a menor recomendación técnica:

10.2. RackNerd (recomendado #1)

Proveedor estadounidense fundado en 2019. Reconocido en la comunidad técnica (LowEndTalk, Reddit r/VPS) por excelente relación precio/calidad. Inc. 5000 list dos años consecutivos.

Plan entry	USD 11.29/año (1 GB RAM, 21 GB SSD, 1.5 TB bandwidth)
Plan mid-range	USD 17-18/año (2 GB RAM, 35 GB SSD, 2.5 TB)
Plan sweet spot	USD 32.49/año (3.5 GB RAM, 65 GB SSD, 7 TB)
Puerto 25	Abierto por defecto, sin restricciones
Email saliente	Ilimitado confirmado
PTR records	Configurable
Datacenters	21 globales (USA, Canadá, Europa, Asia)
Renovación	Mismo precio que el primer año, sin sorpresas

Recomendación: RackNerd es el Plan C principal. Precio bajo, puerto 25 abierto sin restricciones, reputación verificable, IPs USA por defecto. Tres VPS sweet spot por USD 100/año total. Si activamos Plan C, este es el proveedor por defecto.

10.3. Contabo (alternativa #2)

Proveedor alemán fundado en 2003. Operación en Europa y USA. Conocido por precios bajos y especificaciones generosas.

Plan entry	USD 4.95/mes (4 vCPU, 8 GB RAM)
Plan bestseller	USD 7.95/mes
Puerto 25	Abierto pero con límite
Email saliente	Máximo 25 correos/minuto (1,500/hora)
PTR records	Configurable
Tráfico	32 TB/mes en EU, ilimitado
Riesgo a considerar	Reportes de IPs recicladas con historial de abuse. Riesgo de suspensión por activity flagged.

Recomendación: Contabo es alternativa válida pero con cuidado. El límite de 25 correos/minuto se ajusta a calentamiento gradual al inicio, pero es restrictivo a volumen completo. Verificar IP asignada contra blacklists antes de aceptar.

10.4. Hetzner Cloud (alternativa #3)

Proveedor alemán fundado en 1997. Datacenters en Alemania, Finlandia y USA. Excelente relación precio/performance pero con restricciones específicas para mailing.

Plan CPX22	EUR 7.99/mes (2 vCPU AMD, 4 GB RAM, 80 GB NVMe)
Tráfico incluido	20 TB/mes en regiones EU, 1 TB en USA
Puerto 25	Bloqueado por defecto
Apertura puerto 25	Requiere ~1 mes de historial de cuenta antes de solicitar
PTR records	Configurable
Reputación IPs	Generalmente limpias
Cambio de precios	Subida del 1 abril 2026: CPX22 de EUR 5.99 a EUR 7.99/mes

Recomendación: Hetzner es excelente proveedor pero el bloqueo inicial del puerto 25 lo hace inadecuado para activación rápida del Plan C. Útil como segunda opción si hay tiempo de esperar la apertura.

10.5. SMTPVPS (evaluado y NO recomendado)

Proveedor especializado en SMTP desde 2012, sugerido por Tefi como alternativa. Tras evaluación honesta, identifiqué señales que recomiendan precaución antes de confiar el Plan C a este proveedor.

Precio inicial	USD 100/mes (con cupón AKD250: 25% off)
Capacidad anunciada	Hasta 500K correos/día por VPS
Especialización	Solo SMTP (no es proveedor genérico)
Señal de cuidado 1	Sitio web tiene textos placeholder (Lorem ipsum) sin actualizar
Señal de cuidado 2	Botón Order Now redirige a dominio externo (akdesigner.com)
Señal de cuidado 3	Copyright dice 2012-2018 (no actualizado en 7 años)
Señal de cuidado 4	No tiene presencia documentada en LowEndTalk o WebHostingTalk
Veredicto	No recomendado como Plan C principal. Mantener en lista solo como referencia comparativa.

La promesa de envío sin restricciones para 500K correos/día es típica de proveedores que toleran tráfico de spam. Para una operación legítima como Delivrix LLC con cumplimiento CAN-SPAM, RackNerd o Contabo son opciones más profesionales.

10.6. Tabla resumen comparativa de Plan C

Criterio	RackNerd	Contabo	Hetzner	SMTPVPS
Precio mensual VPS estándar	USD 1-3	USD 5-8	EUR 8	USD 75 (con cupón)
Puerto 25	Abierto	Abierto con límite	Bloqueado	Abierto
Reputación del proveedor	Excelente	Buena	Excelente	Cuidado
Tiempo de activación	Inmediato	Inmediato	1+ mes (puerto 25)	Inmediato
Recomendación final	Plan C #1	Alternativa	Plan a futuro	No recomendado

10.7. Plan de activación si Plan C se requiere

Si cualquier trigger del capítulo 9 se activa, el procedimiento es:

- Día 1: contratar 5 VPS RackNerd sweet spot (USD 32.49/año cada uno = USD 162/año total).
- Día 2: configurar stack SMTP estándar (Postfix, OpenDKIM, TLS, UFW, fail2ban) en los 5 VPS.
- Día 3: registrar VPS en la plataforma como sender nodes adicionales.
- Día 4-7: warming gradual de las nuevas IPs USA de RackNerd.
- Día 8 en adelante: redirigir tráfico de Webdock a RackNerd según necesidad.

Costo adicional Plan C: USD 162/año si activamos los 5 VPS RackNerd. Es bajo comparado con el riesgo de quedar sin operación si Webdock falla.

Capítulo 11. Riesgos identificados y mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
ISP Popayán no aprueba puerto 25	Media	Bajo	No es crítico: las IPs USA via leasing salen por túnel BGP, no requieren puerto 25 abierto en ISP local.
ARIN rechaza solicitud /23	Baja	Medio	IP leasing /24 USA se mantiene como solución permanente. 256 IPs son suficientes para 1M/día.
Bloque IP USA leased contaminado	Baja	Medio	Verificación contra Spamhaus/Barracuda antes de aceptar. Solicitar reemplazo si está flagged.
Webdock empeora restricciones antes de septiembre	Alta	Alto	Activar Plan C inmediato (capítulo 10). Triggers definidos en capítulo 9.
Corte de luz prolongado en Popayán	Baja	Alto	UPS para cortes cortos. Backup horario a S3. Webdock como respaldo de emergencia.
Falla hardware servidor IBM (14 años)	Media	Alto	RAID 1 en SSDs nuevos. Backup completo en S3. Plan de reemplazo si fallas frecuentes.
Túnel BGP del proveedor IP leasing inestable	Baja	Alto	SLA con proveedor de IP leasing. Webdock como alternativa durante incidentes.
OpenClaw genera recomendaciones incorrectas	Media	Bajo	Operador humano aprueba acciones de impacto. Barandillas estrictas en Gateway.
APIs de Claude/OpenAI caídas	Baja	Medio	LLM router cambia automáticamente al motor de respaldo. Modo degradado sin LLM si ambos fallan.
Costo APIs de IA se dispara	Baja	Bajo	Barandilla USD 20/día. Alertas al cruzar 50%. Pausa operaciones no críticas si se acerca al techo.
Calendario septiembre se desplaza	Media	Bajo	Reportes mensuales con métricas reales. Webdock cubre la diferencia.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Curva de aprendizaje del equipo	Media	Bajo	Configuraciones estándar bien documentadas. Apalancar copilotos de IA.

Capítulo 12. Análisis financiero del proyecto (business plan)

Este capítulo presenta el análisis financiero completo del proyecto Delivrix LLC con cifras concretas verificadas al 27 de abril de 2026. Está organizado como business plan: separa los activos ya adquiridos (sin costo nuevo) de los costos nuevos del proyecto, presenta tres escenarios de proyección, y compara el retorno de inversión versus alternativas comerciales.

12.1. Activos ya adquiridos (sin costo nuevo al sponsor)

Estos componentes ya están pagados o disponibles. El sponsor no necesita aprobar nuevos desembolsos por ellos. Se documentan para que la propuesta financiera sea transparente sobre lo que el proyecto recibe sin costo adicional.

Activo	Valor equivalente	Estado
Servidor IBM x3630 M4	Adquirido	Propiedad de Delivrix LLC, sin costo recurrente
Hostinger KVM 2 (host de OpenClaw)	USD 195/año	Anualidad pagada hasta abril 2027
Webdock 3 VPS Plan Advanced	USD 12.90/mes	3 × USD 4.30/mes, ya pagado mensualmente
Cuenta AWS configurada	Sin costo activo	IAM, S3, Secrets Manager listos
Dominios IONOS	Pagado	SPF, DKIM, DMARC configurados
ChatGPT Pro + Codex	USD 200/mes	Suscripción personal del responsable técnico (no del proyecto)
Claude Max 20x	USD 200/mes	Suscripción personal del responsable técnico (no del proyecto)

Nota: las suscripciones de IA del responsable técnico (ChatGPT Pro y Claude Max) son herramientas personales que aceleran el desarrollo del MVP, pero no se contabilizan como costo del proyecto Delivrix LLC porque están pagadas independientemente.

12.2. Costos mensuales nuevos del proyecto Delivrix LLC

Estos son los costos que requieren aprobación nueva del sponsor. Se presentan tres escenarios: conservador (todos los rangos en su valor alto), realista (valor medio) y optimista (valor bajo).

Concepto	Optimista	Realista	Conservador	Notas
Internet empresarial Popayán + IP fija	USD 100	USD 200	USD 300	Por cotizar

Concepto	Optimista	Realista	Conservador	Notas
IP leasing /24 USA (256 IPs)	USD 128	USD 256	USD 384	IPv4.Global, IPXO, Heficed
Servicios AWS (Route 53 + Secrets + S3)	USD 50	USD 100	USD 150	Variable según uso
Webdock cuenta 2 (10 VPS Advanced)	USD 43	USD 43	USD 43	10 × USD 4.30/mes, cifra exacta
API Claude Sonnet 4.6 (motor OpenClaw)	USD 130	USD 165	USD 200	Con prompt caching activo
API OpenAI GPT-4 (motor respaldo)	USD 20	USD 35	USD 50	Uso ocasional
Plan C contingente (RackNerd 5 VPS)	USD 0	USD 7	USD 15	Solo si triggers Plan C se activan
Total mensual nuevo	USD 471	USD 806	USD 1,142	Verificado abril 2026

Total mensual realista del proyecto: USD 806/mes. Este es el monto que el sponsor de Delivrix LLC debe aprobar para la operación regular durante el período de transición y operación a volumen completo.

12.3. Inversiones por una sola vez

Concepto	USD	Cuándo
Upgrade RAM IBM (16 GB a 128 GB DDR3 ECC)	800-1,500	Semana 1
Upgrade almacenamiento (HDD a 2 TB NVMe SSD)	400-700	Semana 1
HDD adicional 4 TB para backup local	150-300	Semana 1
UPS de respaldo 1500 VA	200-500	Semana 1
Logística envío servidor a Popayán	100-300	Semana 1
Cableado de red profesional	50-150	Semana 1
Trámite ARIN + ASN propio	2,000-4,000	Semana 2-3
Total inversión inicial	3,700-7,450	

12.4. Proyección financiera a 12 meses

Como business plan, presento la proyección a 12 meses considerando inversión inicial y costos operativos. Se asume escenario realista (USD 806/mes mensuales).

Período	Inversión acumulada	Notas
Inversión inicial (mes 0)	USD 5,575 (promedio)	Upgrade IBM + UPS + ARIN + logística
Mes 1 (mayo 2026)	USD 6,381	Operativo + setup
Mes 2 (junio)	USD 7,187	Operativo
Mes 3 (julio)	USD 7,993	Operativo
Mes 4 (agosto)	USD 8,799	Operativo
Mes 5 (septiembre, 1M correos/día)	USD 9,605	Volumen objetivo alcanzado
Mes 12 (abril 2027)	USD 15,247	Año 1 completo

12.5. Comparativa anual versus alternativas comerciales

Análisis del primer año completo del proyecto comparado con la alternativa de contratar un servicio gestionado.

Concepto (año 1 completo)	Plataforma propia	SendGrid/Mailgun a 1M correos/día
Inversión inicial	USD 5,575	USD 0
Costo operativo año 1	USD 9,672 (12 × USD 806)	USD 66,000 (12 × USD 5,500 promedio a 30M/mes)
Total año 1	USD 15,247	USD 66,000
Ahorro año 1 vs alternativa	USD 50,753	Referencia

12.6. Comparación mensual con alternativas a tres niveles de volumen

Volumen mensual	SendGrid/Mailgun	Plataforma propia	Diferencia mensual
1M correos/mes	USD 250-400	USD 806	Pérdida USD 406-556
10M correos/mes	USD 1,500-2,500	USD 806	Ahorro USD 694-1,694
30M correos/mes (1M/día)	USD 4,000-7,000	USD 806	Ahorro USD 3,194-6,194

12.7. Recuperación de la inversión y retorno

Análisis del retorno de inversión (ROI) considerando ahorro neto versus inversión inicial:

- Inversión inicial: USD 5,575 (promedio escenario realista).
- Ahorro mensual a volumen completo (1M correos/día): USD 4,694 promedio (versus SendGrid USD 5,500).
- Punto de equilibrio: 1.2 meses operando a volumen completo.
- Año 1 completo: ahorro neto de USD 50,753 versus alternativa SendGrid.
- Año 2 completo (operación estable): ahorro neto de USD 56,328 (sin inversión inicial).
- ROI a 24 meses: 1,820% (USD 107,081 ahorro / USD 5,575 inversión inicial).

12.8. Notas finales del análisis financiero

La plataforma propia es financieramente atractiva a partir de 5 millones de correos al mes. Por debajo de ese volumen, una alternativa comercial sería más económica en costos operativos puros. Sin embargo, el proyecto se justifica también por razones estratégicas no monetarias: autonomía operativa total, control de reputación IP propia, eliminación de riesgo de suspensión por proveedores externos, y construcción de un activo técnico permanente para Delivrix LLC.

La inversión inicial se recupera en menos de 2 meses una vez alcanzado el volumen objetivo. Después del mes 6 de operación, todo el ahorro mensual versus alternativas comerciales es ganancia neta para Delivrix LLC.

Capítulo 13. Decisiones que requieren aprobación del sponsor

Para arrancar la ejecución, requiero aprobación formal del sponsor de Delivrix LLC sobre seis decisiones puntuales:

Decisión 1: contratar internet empresarial Popayán con IP fija

Plan empresarial con IP fija pública. Proveedores candidatos: Claro Negocios, Tigo Business, Movistar Empresas. Costo USD 100-300/mes. Tiempo 3-6 semanas.

Decisión 2: contratar IP leasing /24 USA (256 IPs)

Bloque /24 USA con proveedor especializado (IPv4.Global, IPXO, Heficed). Costo USD 128-384/mes. Contrato típico 12 meses. Disponible en 1 semana.

Decisión 3: iniciar trámite ARIN para /23 USA propio

Asignación permanente a nombre de Delivrix LLC. Setup USD 2,000-4,000 una vez. Aprobación 3-6 meses. Bloque permanente como propiedad.

Decisión 4: aprobar inversión inicial para upgrade del servidor IBM

RAM 128 GB + NVMe SSD 2 TB + HDD 4 TB + UPS + cableado. Total USD 1,600-3,150. Crítico para soportar 300 VPS virtualizados.

Decisión 5: aprobar calendario de cinco meses al volumen objetivo

MVP funcional en 30 días, 1M correos/día sostenidos en septiembre 2026. Limitado por restricciones físicas (warming de IPs, tiempos de proveedores).

Decisión 6: aprobar Plan C contingente con RackNerd

Activar Plan C solo si triggers del capítulo 9 se cumplen. Costo bajo (USD 162/año). Reduce riesgo de quedar sin operación si Webdock falla.

Cuadro resumen de decisiones para firma

#	Decisión	Aprobada	Rechazada	Comentar
1	Internet empresarial Popayán + IP fija (USD 100-300/mes)	[]	[]	[Pendiente]
2	IP leasing /24 USA inmediato (USD 128-384/mes)	[Si]	[]	[Entregar Documentación]
3	Trámite ARIN /23 USA propio (USD 2,000-4,000 setup)	[]	[]	[Pendiente]
4	Upgrade servidor IBM (USD 1,600-3,150 una vez)	[Si]	[]	[]
5	Calendario 5 meses al volumen objetivo	[Si]	[]	[]
6	Plan C contingente con RackNerd si se activan triggers	[Si]	[]	[]

Capítulo 14. Cierre, sign-off y próximos pasos

14.1. Resumen de lo que defiende esta tesis

Construir una plataforma propia para Delivrix LLC sobre el servidor IBM x3630 M4 (con upgrade), enviado a Popayán para configuración presencial, donde el servidor aloja la plataforma completa más 300 VPS virtualizados, apoyado por OpenClaw como agente de IA en Hostinger usando Claude Sonnet 4.6, AWS como soporte de servicios técnicos, y un esquema progresivo de IPs USA mediante leasing inmediato y trámite ARIN paralelo. La meta de 1M correos diarios se alcanza en septiembre 2026.

14.2. Resultados esperados al cierre del proyecto

- Plataforma propia operativa con 300 VPS virtualizados activos en servidor IBM upgradeado.
- Capacidad de envío de un millón de correos diarios desde IPs USA hacia destinatarios USA.
- Direcciones IP USA mediante /24 leased y /23 ARIN en proceso o asignado.
- OpenClaw operando con análisis automático cada 15 minutos y autonomía real para operar 24/7.
- Costo mensual entre USD 871 y USD 1,608, hasta 5 veces más bajo que SendGrid a este volumen.
- Webdock como sistema de respaldo de emergencia. Ahorro neto año 1 de USD 50,753 versus SendGrid.
- Plan C activable con RackNerd si Webdock falla.
- Documentación técnica completa, runbook operativo y plan de continuidad.

14.3. Próximos pasos al aprobar la tesis

Una vez aprobadas las seis decisiones del capítulo 13, el proyecto arranca el lunes 28 de abril de 2026 con el roadmap del capítulo 8.

14.4. Cadencia de comunicación

- Reportes semanales escritos cada viernes.
- Reuniones puntuales solo cuando hay decisiones que tomar.
- Demo intermedia día 15 (16 mayo).
- Demo intermedia día 22 (22 mayo).
- Demo final día 20 (23 mayo).
- Reportes mensuales del avance hacia 1M correos/día.
- Alertas inmediatas si triggers de Plan C se activan.

14.5. Sign-off de la tesis

Al firmar este documento, el sponsor de Delivrix LLC aprueba el contenido completo de la tesis, las seis decisiones del capítulo 13, y autoriza el inicio de la ejecución del proyecto el lunes 28 de abril de 2026.

Sponsor del proyecto Delivrix LLC: _____

Fecha: _____

Firma: _____

Responsable técnico: Juan Esteban Cañar T.

Fecha: _____

Firma: _____

Anexo A. Glosario de términos técnicos

ARIN: American Registry for Internet Numbers. Asigna IPs y ASNs en USA y Canadá. Para Delivrix LLC es el registro natural.

ASN: Autonomous System Number. Identificador único para anunciar bloques IP propios mediante BGP.

AWS: Amazon Web Services. En el proyecto se usan tres servicios: Route 53, Secrets Manager y S3.

BGP: Border Gateway Protocol. Protocolo de enrutamiento usado para anunciar rangos de IPs. Usado para túnel del IP leasing.

Bounce rate: Porcentaje de correos que rebotan. Métrica crítica para reputación de IP.

BullMQ: Sistema de colas de trabajos basado en Redis.

Calentamiento de IPs: Proceso de aumentar progresivamente envíos desde IP nueva durante 4-6 semanas.

CAN-SPAM Act: Ley federal de USA de 2003 que regula correo comercial. Marco aplicable a Delivrix LLC.

Complaint rate: Porcentaje de destinatarios que reportan correos como spam. Si supera 0.1% causa pausa automática.

Contabo: Proveedor alemán de VPS. Plan C alternativa #2.

Delivrix LLC: Empresa que ejecuta el proyecto. LLC registrada en USA.

DKIM: DomainKeys Identified Mail. Firma criptográfica de correos.

DMARC: Política sobre qué hacer con correos que fallan SPF o DKIM.

Gateway: Componente que recibe pedidos vía API y los pone en cola.

Hetzner: Proveedor alemán de VPS. Plan C alternativa #3.

IBM x3630 M4: Servidor empresarial de Delivrix LLC que viaja a Popayán.

IONOS: Empresa donde Delivrix LLC tiene registrados sus dominios.

IP leasing: Renta de bloques IP a brokers especializados (IPv4.Global, IPXO, Heficed).

IP USA: Dirección IP del bloque registrado en USA. Crítico para reputación con receptores USA.

LLC: Limited Liability Company. Estructura legal estadounidense de Delivrix.

LXC: Linux Containers. Virtualización ligera para los 300 VPS.

MTA: Mail Transfer Agent. Software que envía correos. Postfix.

NestJS: Framework de backend basado en Node.js y TypeScript.

OpenAI: Proveedor del motor GPT-4 (respaldo para OpenClaw).

OpenClaw: Agente de IA contratado en Hostinger, por construir durante el MVP.

OpenDKIM: Implementación de DKIM como milter para Postfix.

Popayán: Ciudad de Colombia donde reside el responsable técnico y se configurará el servidor.

Postfix: MTA open source. Estándar con 25 años.

PostgreSQL: Base de datos relacional.

Proxmox: Plataforma de virtualización open source.

Puerto 25: Puerto SMTP entre servidores. Bloqueado por defecto en muchos ISPs.

RackNerd: Proveedor estadounidense de VPS. Plan C principal.

Redis: Base de datos en memoria, backend de BullMQ.

RIR: Regional Internet Registry. ARIN para USA, LACNIC para Latinoamérica.

S3: Servicio de almacenamiento en AWS para backups offsite.

SLA: Service Level Agreement. Garantía contractual de disponibilidad.

SMTPVPS: Proveedor especializado en SMTP. Evaluado y NO recomendado.

SPF: Sender Policy Framework. Lista de IPs autorizadas a enviar para un dominio.

TLS: Transport Layer Security. Cifrado para conexiones seguras.

Túnel BGP: Conexión que permite que un servidor anuncie IPs registradas en otra ubicación.

UFW: Uncomplicated Firewall. Firewall simple para Linux.

UPS: Uninterruptible Power Supply. Respaldo eléctrico.

VPS virtualizado: Máquina virtual creada con Proxmox dentro del servidor físico.

Webdock: Proveedor de VPS donde Delivrix LLC tiene la operación actual.

Worker: Componente que toma trabajos de cola y ejecuta el envío.

Anexo B. Preguntas frecuentes anticipadas

Sobre la arquitectura

Pregunta: ¿Por qué los 300 VPS van dentro del servidor físico y no en proveedores externos?

Respuesta: Para autonomía total. Si los VPS están en proveedores externos, dependemos de ellos. Si todos viven dentro de nuestro servidor físico, ningún proveedor puede suspendernos.

Pregunta: ¿Por qué el servidor en Popayán pero las IPs son USA?

Respuesta: Popayán es donde resido (configuración presencial). Las IPs son USA porque los destinatarios principales son USA. El túnel BGP del proveedor de leasing permite que el servidor en Popayán anuncie IPs USA en internet.

Pregunta: ¿Cabe físicamente 300 VPS en un IBM x3630 M4 con upgrade?

Respuesta: Sí. Con 128 GB RAM y 2 TB NVMe SSD post-upgrade, soporta cómodamente 300 VPS livianos.

Pregunta: ¿Por qué seguimos usando AWS si la meta es autonomía total?

Respuesta: AWS provee solo servicios de soporte (DNS, claves, backups). No envía correos. El envío sigue siendo 100% propio.

Sobre Webdock y Plan C

Pregunta: ¿Por qué tenemos Plan C si ya tenemos Webdock?

Respuesta: Webdock está mostrando restricciones (abuse report del 24 abril). Si las restricciones empeoran antes de septiembre, necesitamos un proveedor alternativo listo. Plan C con RackNerd cuesta solo USD 162/año.

Pregunta: ¿Qué tan probable es activar Plan C?

Respuesta: Probabilidad media. Los cuatro triggers del capítulo 9 son específicos. Si Webdock continúa operando normal hasta septiembre, no se activa Plan C. Pero estar preparado reduce riesgo significativamente.

Pregunta: ¿Por qué RackNerd y no SMTPVPS si Tefi lo sugirió?

Respuesta: SMTPVPS tiene señales de cuidado: sitio web con textos placeholder, copyright sin actualizar desde 2018, sin presencia en foros técnicos serios. RackNerd tiene reputación verificada en LowEndTalk, Inc 5000 dos años, puerto 25 abierto sin restricciones. Es opción más profesional para Delivrix LLC.

Sobre el calendario

Pregunta: ¿Por qué tarda 5 meses llegar a 1M correos/día?

Respuesta: El warming de cada IP toma 4-6 semanas. Los receptores como Gmail no aceptan que IP nueva envíe volumen alto desde día 1. Es restricción física no acelerable.

Pregunta: ¿Por qué solo 30 días para el MVP?

Respuesta: El MVP de 30 días es la base técnica funcional con 30-50 VPS activos y OpenClaw operativo. Los siguientes 4 meses se dedican a escalar progresivamente.

Sobre los costos

Pregunta: ¿Cuándo se recupera la inversión inicial?

Respuesta: Inversión inicial USD 3,700-7,450 (promedio USD 5,575). Se recupera en 1.2 meses operando a volumen completo. Ahorro mensual vs SendGrid a 1M correos/día: USD 3,194-6,194. Ahorro neto año 1: USD 50,753.

Pregunta: ¿Cuánto cuesta OpenClaw operando autónomamente?

Respuesta: El costo total de OpenClaw es USD 150-300 al mes operando autónomo Nivel 2 (con análisis cada 15 minutos y acciones autónomas reales). Esto incluye API Claude Sonnet 4.6 USD 130-200 (con prompt caching 90% descuento en cache hits), API OpenAI respaldo USD 20-50, y servicios de verificación de blacklists USD 0-50. El VPS Hostinger KVM 2 que aloja OpenClaw está pagado anualmente (USD 195/año hasta abril 2027), por lo que no genera costo mensual nuevo al proyecto. Precios verificados al 27 abril 2026.

Pregunta: ¿Por qué la plataforma propia es más cara en bajo volumen?

Respuesta: Costos fijos existen aunque enviemos un solo correo. A bajo volumen, SendGrid cobra por correo enviado, lo cual es más barato. Punto de equilibrio: ~5M correos/mes.

Sobre OpenClaw

Pregunta: ¿OpenClaw ya existe o hay que construirlo?

Respuesta: Hay que construirlo. OpenClaw como producto no existe. Tenemos el VPS Hostinger contratado donde se construirá durante semanas 3 y 4 del MVP, usando Claude Sonnet 4.6 como motor.

Pregunta: ¿Qué pasa si OpenClaw toma una decisión equivocada?

Respuesta: Tiene barandillas estrictas: máximo 5% de la flota pausada por hora, cero VPS retirados sin aprobación humana, cero modificaciones DNS directas, presupuesto USD 20/día en API IA, botón de emergencia disponible.

Sobre Delivrix LLC y la operación

Pregunta: ¿Por qué ARIN y no LACNIC para las IPs propias?

Respuesta: Delivrix LLC es empresa registrada en USA. ARIN es el registro natural de internet para empresas USA. LACNIC es para empresas latinoamericanas.

Pregunta: ¿Es legal operar IPs USA desde un servidor en Colombia?

Respuesta: Sí. Es práctica común. Las IPs son propiedad de Delivrix LLC. El servidor en Popayán anuncia esas IPs mediante túnel BGP. Los receptores ven IPs USA, sin importar dónde está físicamente el servidor.

Pregunta: ¿Cumplimos CAN-SPAM con esta arquitectura?

Respuesta: Sí, siempre que se incluyan las prácticas obligatorias en cada correo: opt-out funcional, dirección física real, headers no engañosos, asunto coherente. La arquitectura técnica no afecta el cumplimiento legal.